



**Università
di Brescia**

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Equilibrio di Nash in una Rete di Traffico con due Popolazioni: un'Analisi Critica

Relatore

Prof. Rinaldo M. Colombo

Laureando

Giacomo Borra
Matricola n. 746260

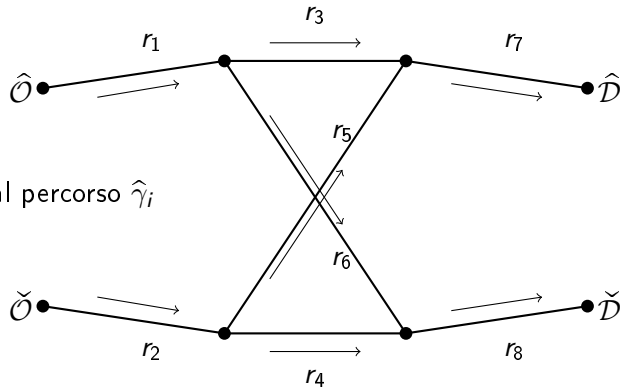
Modello della rete

- Due popolazioni: *hat* e *check*
- Geometria della rete
- Percorsi:

$$\hat{\Gamma}_{hi} := \begin{cases} 1 & \text{se la strada } r_h \text{ appartiene al percorso } \hat{\gamma}_i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- Costi delle strade:

$$\hat{\tau}, \check{\tau} : \mathbb{R}_+^N \times \mathbb{R}_+^N \rightarrow \mathbb{R}_+^N \cup \{+\infty\}$$

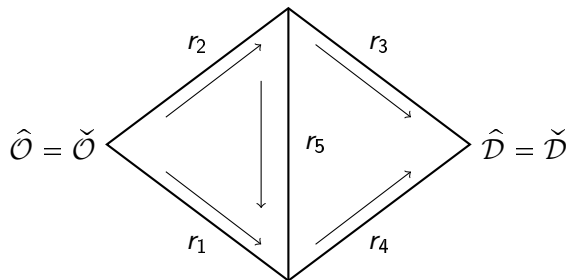


Equilibrio di Nash

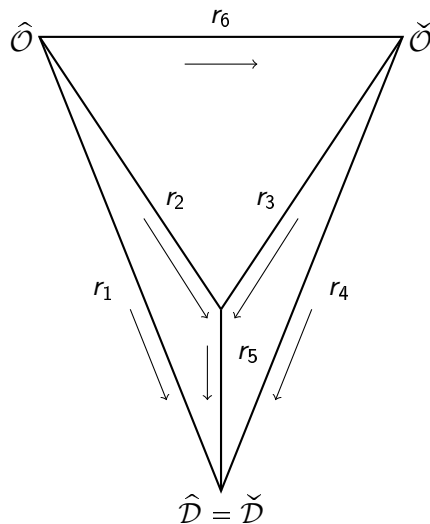
- Analiticamente: Teorema del Punto Fisso di Brouwer
- Numericamente: iterazioni controllate

```
1 def f_hat(...):  
2     composition = phi(  
3         T_hat(...)  
4     )  
5  
6     return self.normalize(  
7         theta_hat  
8         - self.lmbda * (  
9             composition  
10            - (theta_hat.T @ composition)[0]  
11            * self.one_n_hat  
12        )  
13    )
```

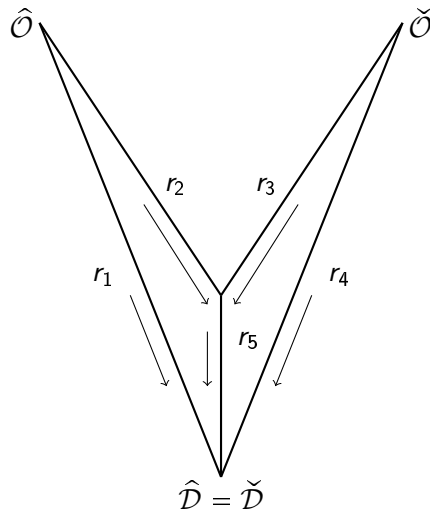
Esempio classico



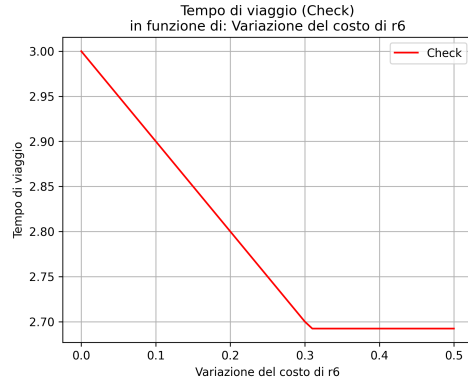
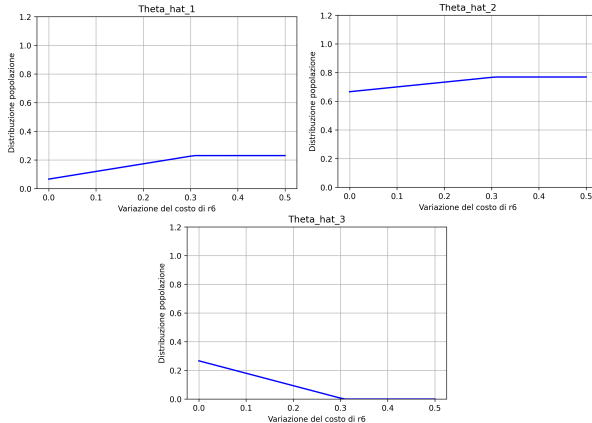
Effetti a distanza



Effetti a distanza

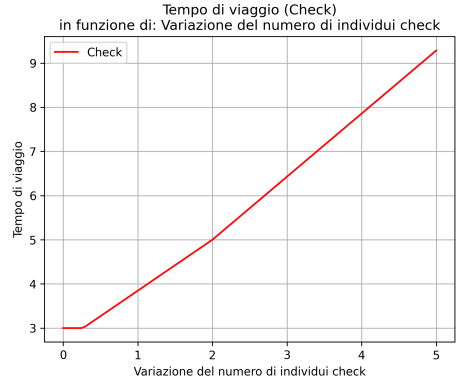
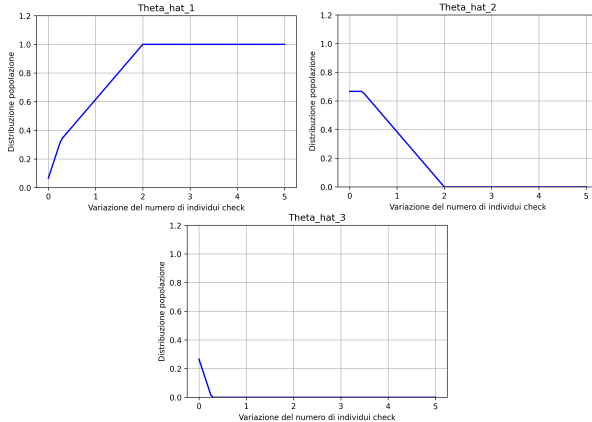


Variazione del costo



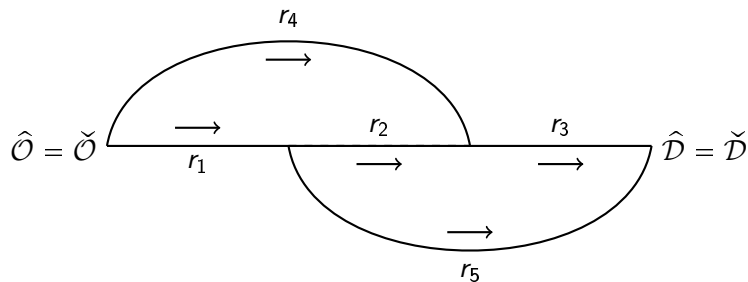
Aumentando il costo di r_6 per la popolazione *hat* i tempi di viaggio per *check* migliorano

Variazione del numero di veicoli



Aumentando il numero di veicoli in *check* si perde subito il comportamento paradossale

Una critica costruttiva: precedenze

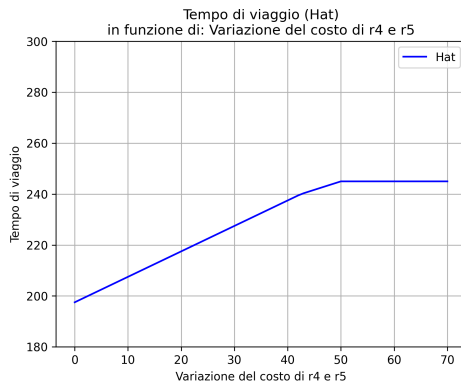


Ipotesi

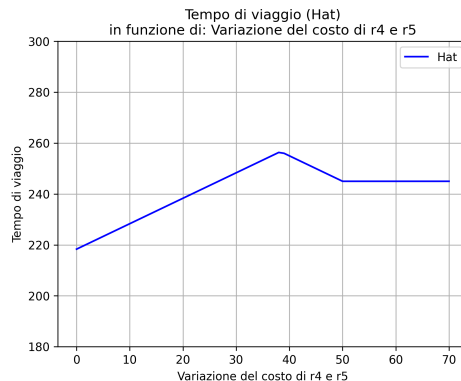
- *check*: conosce r_1, r_2, r_3
- *hat*: conosce r_1, r_2, r_3, r_4, r_5

Aumento costo scorciatoie

Senza precedenza



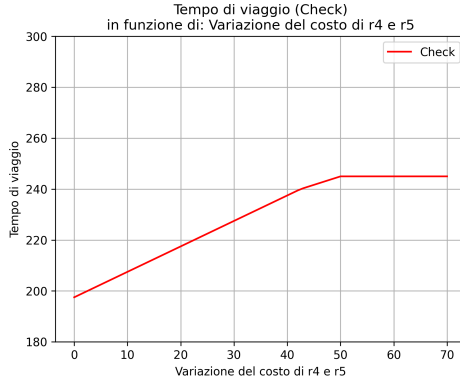
Con precedenza



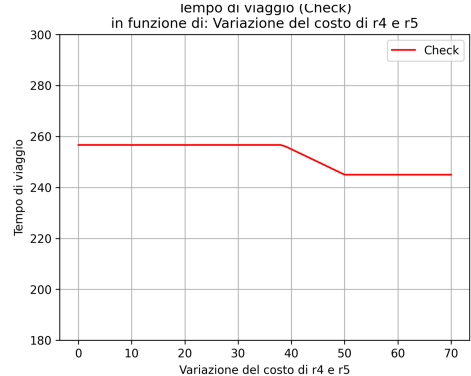
hat torna ad utilizzare strada principale con diversi transitori

Aumento costo scorciatoie

Senza precedenza



Con precedenza



hat smette di usare scorciatoie: tempo di viaggio di *check* dovrebbe migliorare